海洋微生物的生物多樣性因全球氣候而改變

Charli Deepak[1], Siva Sankari[1], Hencyia Santhaseelan[1], En-Jui Cho[1,3], Keryea Soong[3],Hans-Uwe Dahms[1*]

摘　要

海洋環境常容易受到巨變，像是海水溫度的升高。這種變化也同樣發生在水生環境中人造或天然的表面上由不同種微生物結垢所覆蓋的微生物膜。(詳細請見 2007 年 Dahms 的論文)。在海洋生物結垢的過程中，微生物在吸引或防止無脊椎幼蟲和海藻胞子的變形及棲息扮演重要的角色。(詳細請見 2006 年 Dobretsov 的論文)。在全世界的海域中，微小和巨大的結垢皆會對於海洋生物養殖的維護、船運設備、船隻以及海水管線上造成龐大的經濟損失。(詳細請見 2004 年 Railkin 的論文)再者，生物結垢的增加也伴隨著船隻耗油量的上升進而造成更多二氧化碳，氮氧化物以及二氧化硫等氣體的排放量。這造成相當大的環境破壞，也加速氣候變遷的進行。(詳細請見 2007 年 Qian 的論文)。

一、前　言

最近人為所引起的氣候變化，這是只有在未來幾十年預測變化中的一小部分，卻已經引發了地球上生物的顯著反應（Balser 等，2006）。這些氣候變化主要是由溫室氣體的排放所促成。大氣中的溫室氣體的捕捉一些熱能，否則將再次輻散置宇宙中並使行星增溫（圖 1）。海洋變暖導致融冰以及淡水的輸入。

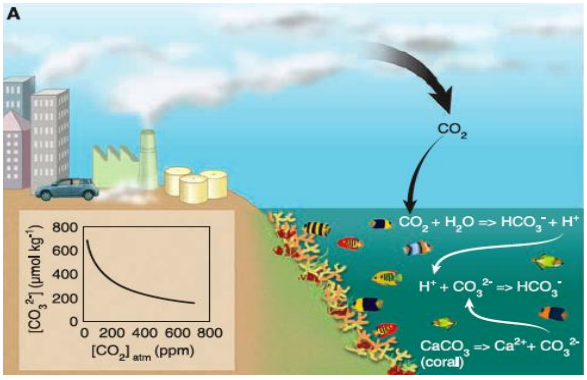


圖 1：幾類人為造成海洋酸化的例子 – 二氧化碳和碳酸 [Credit: www.whoi.edu].

淡水的輸入會影響營養物質的輸入和沿海地區的鹽度下降。氣溫上升影響大氣環流從而增加了上行以及下降流和風暴的強度以及降水（Keistler 等，2005）。有人提出，全球變暖也改變了對於海洋生物和地球氣候影響巨大的聖嬰現象和拉妮娜現象的條件（Gorcau 等，2005）（休斯 2003 年）。大氣中二氧化碳的增加也連帶導致海洋中的二氧化碳濃度上升且目前約有 30%的二氧化碳存儲在裏頭。（杜克斯＆穆尼 1999）經由海洋 /大氣表面連續攝取的二氧化碳預計將減少海洋的 pH 值（圖 2）。降低 pH 值會對海洋鈣化生物體造成顯著影響，而軟體生物剛好可以採取這樣變化的優點。在大氣中的 CO_2 的增加也將消耗臭氧層，這將提高紫外輻射通量（多布列佐夫等，2005）。研究全球氣候變化對海洋環境影響的刊物數量正在增加，卻沒有關於全球氣候變化對覆蓋在水生系統所有生物膜（或 microfouling）的預期效應的刊物。



[1] KMU - Kaohsiung Medical University, Dept. of Biomedical Science and Environmental Biology No. 100, Shin-Chuan 1st Road, Kaohsiung 80708, Taiwan, R.O.C. & Department of Marine Biotechnology and Resources, National Sun Yat-sen University, No. 70, Lienhai Road, Kaohsiung 80424, Taiwan, R.O.C.
[2] KMU - Kaohsiung Medical University, Dept. of Medical Laboratory Science and Biotechnology, No. 100, Shin-Chuan 1st Road, Kaohsiung 80708, Taiwan, R.O.C.
[3] KMU - Kaohsiung Medical University, Dept. of Medical Laboratory Science and Biotechnology, No. 100, Shin-Chuan 1st Road, Kaohsiung 80708, Taiwan, R.O.C.

圖 2：全球海洋環流變化的模式[Credit: www.whoi.edu].

二、微生物對於溫度和鹽度的反應

並沒有很多關於熱對生物結垢物種的影響的資訊，但很可能當它們達到熱極限時將被受制且最終死於全球暖化。 冷水生物結垢物種也可能被溫水物種（Harley 等人，2006）所取代。 全球變暖加劇聖嬰現象和拉妮娜現象的頻率，這將對海洋生態系統（圖 3）造成巨大的影響。 在拉尼娜/聖嬰現象的高溫嚴重影響下，珊瑚礁和珊瑚將會白化和死亡（休斯 2003 年）。 相反地，其他品種如蝦和扇貝，在聖嬰現象後繁殖和生存的情況更加良好。 因聖嬰現象造成的異常流動導致浮游生物反常地向北輸送多達 350 KM / 月（凱斯特等，2005）。 這可能會增加溫水物種的生物成功入侵的數量，並降低冷水物種的數量。 升高的溫度增長某些有害的浮游植物種的生長及光合速率（Hayes 等，2004）。 但聖嬰現象導致大幅地減少浮游植物生長所必需的表面營養素，進而影響微生物的生長和興盛。（Timmermann 等，1999）。 因此，強烈的聖嬰現象將在未來顯著地改變海洋生物群落，包括微生物族群的多樣性和組成。

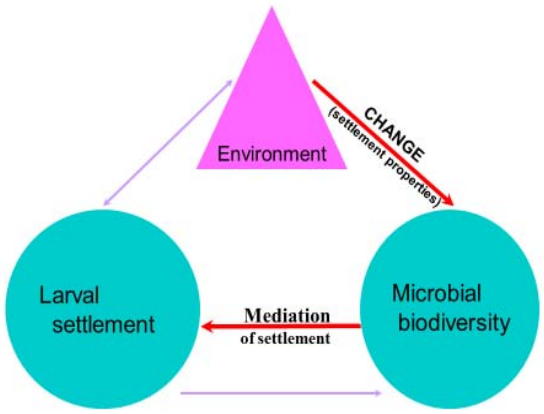


圖 3：一個三角模型的元素劃分上影響海洋基質的幼蟲附著生物膜的環境影響。

升高的溫度：

還可以 加速的物種之間疾病的透射率和增加 物種之間的競爭 。 例如，珊瑚病原體 *弧菌 shiloi* 侵入宿主珊瑚 *Oculina* 的組織 *patagonica* 並且 使他們白化（以色列 等，2001）。 相對較高的水溫 （約 28℃） 會增加病原體的感染率，而低的溫度 （約 I6℃） 將 防止細菌生長。因此，全球暖化將促進感染 *O. patagonica* by *Vshiloi* 。這可能會導致這種珊瑚礁的消失。

鹽度稀釋：

導致冰融化和在沿海地區淡水輸入量增加的全球氣候變化將造成淺水的海域鹽度降低 ，且會因爲微生物不同的滲透壓敏感度而影響其群落。

對 CO_2 和酸化的反應：

由於人類的作爲 ，CO_2 濃度在 大氣 中是增加的（圖 2）。 儘管溫度的提升和低 pH 值將減少 CO_2 在海洋的溶解度(和大氣中 CO_2 的增加有關)，但因爲海洋和大氣處於平衡，所以原先 預測大氣中 CO_2 的濃度 增加 預計將順帶增加二氧化碳 在海洋中的 $_2$ 濃度 。 在任何情況下， 預計 在未來的千年海洋將吸收 大約 90%排放 到 大氣 中 的 CO_2 。 在海洋環境中 增加CO_2 的 濃度並不會預期地增加海洋藻類的生產率 。 這些海藻已經 CO_2 飽和了 ，所以再增加 CO_2 的濃度也不會幫助牠生長(Joo 等 2011)。 溶解在海洋的 CO_2 與水反應形成碳酸導致海洋酸化。 由於 CO_2 濃度的增加所造成 pH 值的降低 會對海洋生物的生理反應造成顯著影響。 實驗證明，短期升高 CO_2 的濃度會導致無脊椎動物細胞減少蛋白質合成 與離子交換。（ 哈雷等 2006）。

海平面上升和流體力學 ：

潮間帶地區可能 20~70%， 在未來 100 年內 消失，由於人類活動的增加和棲息地的可用性降低（哈雷等，2006）。 由於大多數 生物結垢 物種可快速增長在任何 人爲結構，它們將不會受到海平面上升的影響太多。 海平面上升和流體力學的正面和負面的影響，會影響物種的招募，並將對包括微生物生物膜 的生物結構物種（2004 Fusetani）產生巨大影響 。

對 UV 輻射的反應：

CO_2 排放量 的增加可能會導致臭氧層進一步的消耗 （DAHMS 和 Lee 2010）（ 圖 1）。 紫外線輻射透過破壞有機分子（DNA，RNA）和光合作用的抑制影響初級生產者（DAHMS 等 A L，2011 年）。 由於紫外

線輻射在生物膜上反過來影響細菌群落的棲息，所以也對藻類孢子和無脊椎動物幼蟲的招募產生間接影響（Qian 等，2007）。這將最終導致生物結垢物種組成的改變 。

此外，氣候變遷可能會透過改變競爭和捕食之間的關係影響生物結垢物種之間的相互作用。 氣候變遷所驅動的變化包括物種豐富，進而又影響物種分佈，生物的多樣性，生產力和微進化。 全球氣候變化可能會經由修改幼蟲和孢子成功棲息所必需的化學信號間接影響生物結垢的群落。 實驗已經顯示，以生物膜形式所出現的微生物群落是無脊椎動物幼蟲和藻類孢子棲息（Qian 等，2007）的主要介質。生物膜中的不同種類的細菌，矽藻和真菌能誘導，抑制或對幼蟲和水藻的棲息沒有影響（DAHMS 等，2006 年）。多品種的生物膜上幼蟲棲息的產生效果取決於生物膜和微生物不同群體的組合物密度（DAHMS 等，2004）。在相同的培養條件下，相同的微生物能產生不同的次級代謝產物。例如，細菌在 35 和 45PSU 的海水鹽度能抑制 *B.amphitrite* 的幼蟲，但在 15 和 25PSU 下會促進其棲息（DAHMS＆Hellio2009）。環境變化可以修改密度和微生物群落的組合物，這反過來又改變幼蟲棲息（Lau 等，2005 年）。在實驗室中，不同物種的幼蟲對於在不同的環境條件下生成的生物膜反應不同。 在高溫下生成的生物膜促進了藤壺 *B.amphitrite* 的棲息。相反地，這種生物膜對多毛盤管線蟲幼蟲的棲息沒有影響（Lau 等，2005 年）。這些例子表明，氣候變化可能會影響生物膜的密度，成分，代謝物的產生及其對繁殖的招募，這將最終改變生物污染群落的組成效應（多布列佐夫 等。 2006 年）。

三、參考文獻

1. Balser TC, McMahon KD, Bard D, Bronson D, Coyle DR, Craig N, Flores-Mangual ML, Forshay K, Jones SE, Kent AE, Shade AL (2006). Bridging the gap between micro- and macro-scale perspectives on the role of microbial communities in global change ecology. Plant Soil 289, 59-70.
2. Dahms H-U, Dobretsov S and Qian PY (2004). The effect of bacterial and diatom biofilms on the settlement of the bryozoans *Bugula neritina*. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 313:191-409.
3. Dahms, H.-U., Qian, P.-Y. (2005). Exposure of biofilms to meiofaunal copepods affects the larval settlement of *Hydroides elegans* (Polychaeta). Marine Ecology Progress Series 297:203-214.
4. Dahms H.-U., Harder T., Qian P-Y (2006). Selective attraction and reproductive performance of a harpacticoid copepod in a response to biofilms. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 341: 228-238.
5. Dahms H-U, Xu Y, Pfeiffer C (2006). Antifouling substances from cyanobacteria. Biofouling 22(5): 317-327.
6. Dahms, H.-U., Qian, P.-Y. (2005). Exposure of biofilms to meiofaunal copepods affects the larval settlement of *Hydroides elegans* (Polychaeta). Marine Ecology Progress Series 297:203-214.
7. Dahms H-U, Gao Q-F, Hwang J-S (2007). Optimized maintenance and larval production of the bryozoan *Bugula neritina* (Bryozoa) in the laboratory. Aquaculture 265 (1-4): 169-175.
8. Dahms H-U, Wu C-H, Hwang J-S (2010). Behavioral monitoring of pollution in the plankton. Journal of Ocean and Underwater Technology 20(3): 57-62.
9. Dahms H-U, Hagiwara, A, Lee J-S. (2011). Ecotoxicology, ecophysiology, and mechanistic studies with rotifers. Aquatic Toxicology 101: 1-12.
10. Dahms, H.-U., Dobretsov, S., Lee, J.-S. (2011). Effects of UV radiation on marine ectotherms in polar regions. Comp. Biochem. Physiol. C. 153: 363-371.
11. Dobretsov S, Dahms H-U, and Oian P-Y (2006). Inhibition of biofouling by marine microorganisms and their metabolites. Biofouling 22, 43-54.
12. Dukes H and Moooey HA (1999). Does global change increase the success of biological invaders? Trends in Ecology and Evolution It. 135-139.
13. Fusetani N (2004). Biotouling and antifoufing, Natural Product Reports 21.94-104.
14. Gorcau TJ, Hayes RL, and McAllister D (2005). Regional patterns of sea surface temperature rise:

implications for global ocean circulation change and the future of coral reefs and fisheries World Resource Rev 17, 350-370

15.Harley CDG. Hughes AR, Hultgren KM, Miner BG, and Williams SL (200G). The impact of climate change in coastal marine systems. Ecology Letters 9, 228-241.

16.Hayes ML. Bonaventura t, Mitchell TP, Prospero .IM, Shinn EA, Dolah FV. and Barber RT (2004). How are climate and marine biological outbreaks functionally linked? Hydrobiologia 460, 213-220.

17.Hughes HA (2003). Climate change, human impacts, and the resilience of coral reefs. Science 301, 929-931.

18.Israel R, Benin E, and Rotenberg E (2001). Growth, differentiation and death of *Vibrio shiloi* in coral tissue as a function of seawater temperature. Aquat Microb 312, 124-137.

19.Joo, H, Lee S.H., Jung, S.W., Dahms, H.-U., Lee, J.H. (2011). Latitudinal variation of phytoplankton communities and biomass in the western Arctic Ocean. Deep-Sea Research II (in print).

20.Keistler J, Johnson TB, MorganCA, and Peterson WT (2005). Biological indicators - of the timing and direction of warm-water advection during the 1997/1998 El Ninio off the central Oregon coast, USA. Mar Ecol Prog Ser 295, 43-48.

21.Lau SCK, Thiyagarajan V, Cheung SCK, and Qian P-Y (2005). Roles of bacterial community composition in biofilms as a mediator for larval settlement of three marine invertebrates. Aquat Microb Ecol 38, 41-51.

22.Qian P-Y, Lau SCK, Dahms H-U, Dobretsov S, Harder T (2007). Marine biofilms as mediators of colonization by marine macroorganisms: implications tor antifouling and aquaculture. Mar. Biotech. 9, 399-410.

23.Railkin Al (2004). Marine biofouling: colonization processes and defenses. Boca Raton, Fl, USA, 1-303.

24.Timmermann A, Oberhuber J, Bacher A, Esch M, Latif M, and Rockner E (1999). Increased EI-Nina frequency in a climate model forced by future greenhouse warming. Phys. Oceangr. 13, 125-137.

致 謝

感謝科技部補助譚漢詩教授，計畫編號 104-2621-M- 037-001。這項研究亦獲高雄醫學大學的新人項目 KMU - Q104018 補助譚漢詩教授。也十分感謝國立中山大學海洋科學系亞太海洋研究中心共同實驗室（統一編號：76211194）以高雄醫學大學與中山大學學術結盟方式，予以譚漢詩（Hans-Uwe Dahms）協助。

英文摘要

Marine microbial biodiversity change with global climate

Charli Deepak[1], Siva Sankari[1], Hencyia Santhaseelan[1], En-Jui Cho[1,3], Hans-Uwe Dahms[1*]

[1] KMU - Kaohsiung Medical University, Dept. of Biomedical Science and Environmental Biology No. 100, Shin-Chuan 1st Road, Kaohsiung 80708, Taiwan, R.O.C. & Department of Marine Biotechnology and Resources, National Sun Yat-sen University, No. 70, Lienhai Road, Kaohsiung 80424, Taiwan, R.O.C.

[2] KMU - Kaohsiung Medical University, Dept. of Medical Laboratory Science and Biotechnology, No. 100, Shin-Chuan 1st Road, Kaohsiung 80708, Taiwan, R.O.C.

[3] KMU - Kaohsiung Medical University, Dept. of Medical Laboratory Science and Biotechnology, No. 100, Shin-Chuan 1st Road, Kaohsiung 80708, Taiwan, R.O.C.

Abstract

The marine environment is currently and will be subject to profound changes, such as elevation of water temperature. This also holds for microbial biofilms that cover all man-made or natural surfaces in the aquatic environment which are subjected to biofouling by different species of microorganisms (Dahms et al. 2007). In the process of marine biofouling, microorganisms play an important role by inducing or inhibiting settlement and metamorphosis of invertebrate larvae and algal spores (Dobretsov et al. 2006). Both micro- and macrofouling in the world's oceans cause huge economic losses in the maintenance of mariculture, shipping facilities, vessels, and seawater pipelines (Railkin, 2004). Moreover, an increase in biofouling subsequent-ly increases ship fuel consumption and causes an increase in the emission of CO2, NOx and SO2 gases that provide considerable environmental damage and this itself fosters climate changes (Qian et

al. 2007).